Сетевые технологии

Лабораторная работа №6. Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Просина Ксения Максимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Порядок выполнения работы **7**

3.1 Настройка IPv4-адресации 13

3.2 **Самостоятельное задание** 25

4 Выводы **29**

Список литературы **31**

Список иллюстраций

3.1 Топология сети в GNS3 12
3.2 Запускаем окно wireshark 13
3.3 Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR 13
3.4 Вывод ip адрессов PC1 и PC2 14
3.5 Конфигурация IPv4 на маршрутизаторе FRR 15
3.6 Конфигурация IPv4 на маршрутизаторе FRR 16
3.7 Выполнение команды ping - успешно 17
3.8 Задание ipv6 адресов части для server, PC3, PC4 17
3.9 Вывод ip ля PC3 b PC4 18
3.10 Выполнение команд для настройки Vyos часть 1 19
3.11 Выполнение команд для настройки Vyos часть 2 20
3.12 Выполнение команд для настройки Vyos часть 3 21
3.13 Проверка ping между узлами IPv4 часть 1 22
3.14 Проверка ping между узлами IPv4 часть 2 22
3.15 Проверка ping между узлами IPv6 часть 1 23
3.16 Проверка ping между узлами IPv6 часть 2 24
3.17 Анализ ARP-запросов в Wireshark 24
3.18 Анализ ARP-запросов в Wireshark 25
3.19 Анализ ARP-запросов в Wireshark 25
3.20 Топология сети для самостоятельной работы 26
3.21 Анализ ARP-запросов в Wireshark 27
3.22 Анализ ARP-запросов в Wireshark 28

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов распределения адресного пространства в компьютерных сетях, а также получение практических навыков настройки IPv4- и IPv6-адресации на сетевых устройствах. В ходе выполнения работы рассматриваются способы разбиения сетей на подсети и особенности совместного использования двух версий протокола IP.

2 Задание

1. Выполнить теоретическое задание по разделению сети на подсети.
2. Настроить двойной стек (Dual Stack) адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети.
3. Выполнить самостоятельную работу для закрепления изученных тем.

3 Порядок выполнения работы

##Разбиение сети на подсети

Разбиение IPv4-сети на подсети

Количество узлов в подсети: 2^n - 2, где n – количество битов, выделенных под адреса хостов.

- **Новая маска подсети**: 32 - n (где n – биты для хостовой части).
- **Широковещательный адрес (Broadcast)**: адрес сети + (2^n - 1).
- **Последний адрес узла**: broadcast - 1.
- **Первый адрес узла**: адрес сети + 1.

1. **Сеть 172.16.20.0/24**
    - **Адрес сети**: 172.16.20.0
    - **Префикс**: /24
    - **Маска подсети**: 255.255.255.0
    - **Broadcast**: 172.16.20.255
    - **Диапазон узлов**: 172.16.20.1 – 172.16.20.254
    - **Количество узлов**: 254

-Разбиение на подсети 126, 62 и 62 узла:

Для 126 узлов:

- **Требуется**: 126 узлов → 2^7 = 128 - 2 = 126
- **Новая маска**: /25 (255.255.255.128)
- **Адрес подсети**: 172.16.20.0/25
- **Диапазон узлов**: 172.16.20.1 – 172.16.20.126
- **Broadcast**: 172.16.20.127

Для 62 узлов (первая подсеть):

- **Требуется**: 62 узла → 2^6 = 64 - 2 = 62
- **Новая маска**: /26 (255.255.255.192)
- **Адрес подсети**: 172.16.20.128/26
- **Диапазон узлов**: 172.16.20.129 – 172.16.20.190
- **Broadcast**: 172.16.20.191

Для 62 узлов (вторая подсеть):

- **Адрес подсети**: 172.16.20.192/26
- **Диапазон узлов**: 172.16.20.193 – 172.16.20.254
- **Broadcast**: 172.16.20.255

Подсеть	Адрес сети	Маска	Диапазон узлов	Broadcast	Узлов
Исходная	172.16.20.0	255.255.255.10	72.16.20.1-254	172.16.20.255	254
Подсеть 1	172.16.20.0/25	255.255.255.117	228.16.20.1-126	172.16.20.127	126
Подсеть 2	172.16.20.128/26	255.255.255.117	922.16.20.129-190	172.16.20.191	62
Подсеть 3	172.16.20.192/26	255.255.255.117	922.16.20.193-254	172.16.20.255	62

1. Сеть 10.10.1.64/26

- **Адрес сети**: 10.10.1.64
- **Префикс**: /26
- **Маска**: 255.255.255.192
- **Broadcast**: 10.10.1.127
- **Диапазон узлов**: 10.10.1.65 - 10.10.1.126
- **Количество узлов**: 62 -**Разбиение на подсети 30 узлов:**

Для 30 узлов:

- **Требуется**: 30 узлов → 2^5 = 32-2 = 30
- **Новая маска**: /27 (255.255.255.224)
- **Адрес подсети**: 10.10.1.64/27
- **Диапазон узлов**: 10.10.1.65 - 10.10.1.94
- **Broadcast**: 10.10.1.95

Сеть	Префикс	Маска	Broadcast	Диапазон узлов	Узлов
Исходная	/26	255.255.255.192	10.10.1.127	10.10.1.65-126	62
Выделенная	/27	255.255.255.224	10.10.1.95	10.10.1.65-94	30

2. Сеть 10.10.1.0/26

- **Адрес сети**: 10.10.1.0
- **Префикс**: /26
- **Маска**: 255.255.255.192
- **Broadcast**: 10.10.1.63
- **Диапазон узлов**: 10.10.1.1 - 10.10.1.62
- **Количество узлов**: 62

Выделяем подсети на 14 узлов: - **Требуется**: 14 узлов → 2^4 = 16-2 = 14 - **Новая маска**: /28 (255.255.255.240) - **Адрес подсети**: 10.10.1.0/28 - **Диапазон узлов**: 10.10.1.1 - 10.10.1.14 - **Broadcast**: 10.10.1.15

Сеть	Префикс	Маска	Broadcast	Диапазон узлов	Узлов
Исходная	/26	255.255.255.192	10.10.1.63	10.10.1.1-62	62
Выделенная	/28	255.255.255.240	10.10.1.15	10.10.1.1-14	14

Разбиение IPv6-сетей
##Идентификатор подсети

- Принцип: Увеличение длины сетевого префикса.
- Область применения: Разделение на уровне маршрутизации.
- Преимущества: Соответствие иерархической структуре сетей.
- Пример: /48 → /49 (добавление 1 бита для создания 2 подсетей).

1. Сеть 2001:db8:c0de::/48

- **Адрес сети**: 2001:db8:c0de::/48
- **Префикс**: /48
- **Маска**: ffff:ffff:ffff::
- **Диапазон адресов узлов**:

- **Первый узел**: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0001
- **Последний узел**: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

- **Тип адреса**: Global Unicast (глобальные адреса)

Разбиение с использованием идентификатора подсети - **Новый префикс**: /49 - **Подсеть 1**: 2001:db8:c0de:0000::/49 - Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0001 - 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff - **Подсеть 2**: 2001:db8:c0de:8000::/49 - Диапазон: 2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0001 - 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

(Добавляем 1 бит к префиксу (48 → 49), что дает $2^1 = 2$ подсети. Изменяется 49-й бит в адресе)

Разбиение с использованием идентификатора интерфейса - **Исходная сеть**: 2001:db8:c0de::/64 - **Новый префикс**: /68 - **Подсеть 1**: 2001:db8:c0de:0000:0000::/68 - Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0001 - 2001:db8:c0de:0000:0fff:ffff:ffff:ffff - **Подсеть 2**: 2001:db8:c0de:0000:1000::/68 - Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:1000:0000:0000:0001 - 2001:db8:c0de:0000:1fff:ffff:ffff:ffff

(Берем стандартную подсеть /64 и расширяем префикс на 4 бита за счет идентификатора интерфейса)

2. Сеть 2a02:6b8::/64

- **Адрес сети**: 2a02:6b8::/64

- **Префикс**: /64
- **Маска**: ffff:ffff:ffff:ffff::
- **Диапазон адресов узлов**:
  - **Первый узел**: 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
  - **Последний узел**: 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff
- **Тип адреса**: Global Unicast (глобальные адреса)

Разбиение с использованием идентификатора подсети - **Новый префикс**: /65 - **Подсеть 1**: 2a02:6b8:0000:0000::/65 - Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 - 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff - **Подсеть 2**: 2a02:6b8:0000:0000:8000::/65 - Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:8000:0000:0000:0001 - 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff (Добавляем 1 бит к префиксу (64 → 65), разделяя пространство на 2 равные части)

Разбиение с использованием идентификатора интерфейса - **Новый префикс**: /68 - **Подсеть 1**: 2a02:6b8:0000:0000:0000::/68 - Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 - 2a02:6b8:0000:0000:0000:0fff:ffff:ffff:ffff - **Подсеть 2**: 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68 - Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:1000:0000:0000:0001 - 2a02:6b8:0000:0000:1000:0fff:ffff:ffff:ffff (Забираем 4 бита из идентификатора интерфейса (64 бита) для создания подсетей.)

##** Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети**

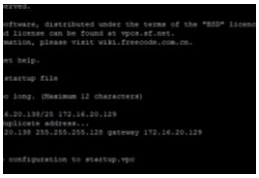
##Создание топологии сети

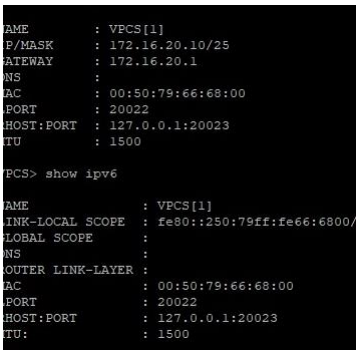
Нам представлена реализованная топология сети согласно рисунку 6.1 из методички. Топология включает две локальные подсети: IPv4-подсеть с адресами 172.16.20.0/25 и IPv6-подсеть с префиксом 2001:db8:c0de::/48. Устройства соединены через коммутаторы msk-user-sw-01 и msk-user-sw-02 с маршрутизаторами gw-01 (FRR) и gw-02 (VyOS).

Рисунок 3.2: Запускаем окно wireshark

3.1 Настройка IPv4-адресации

Рисунок 3.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR



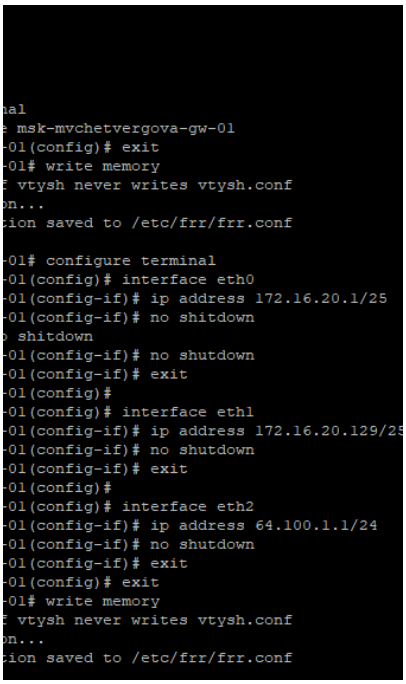


```
AME        : VPCS[1]
P/MASK     : 172.16.20.10/25
ATEWAY     : 172.16.20.1
NS         :
AC         : 00:50:79:66:68:00
PORT       : 20022
HOST:PORT  : 127.0.0.1:20023
TU         : 1500

PCS> show ipv6

AME               : VPCS[1]
INK-LOCAL SCOPE   : fe80::250:79ff:fe66:6800/
LOBAL SCOPE       :
NS                :
OUTER LINK-LAYER  :
AC                : 00:50:79:66:68:00
PORT              : 20022
HOST:PORT         : 127.0.0.1:20023
TU:               : 1500
```

Рисунок 3.4: Вывод ip адрессов PC1 и PC2

Настройка маршрутизатора FRR msk-user-gw-01:

Выполним настройку на маршрутизаторе FRR



```
nal
msk-mvchetvergova-gw-01
-01(config)# exit
-01# write memory
vtysh never writes vtysh.conf
on...
tion saved to /etc/frr/frr.conf

-01# configure terminal
-01(config)# interface eth0
-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
-01(config-if)# no shitdown
shitdown
-01(config-if)# no shutdown
-01(config-if)# exit
-01(config)#
-01(config)# interface eth1
-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
-01(config-if)# no shutdown
-01(config-if)# exit
-01(config)#
-01(config)# interface eth2
-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
-01(config-if)# no shutdown
-01(config-if)# exit
-01(config)# exit
-01# write memory
vtysh never writes vtysh.conf
on...
tion saved to /etc/frr/frr.conf
```

Рисунок 3.5: Конфигурация IPv4 на маршрутизаторе FRR

На изображении показана конфигурация интерфейсов маршрутизатора FRR. Команды `ip address` назначают IPv4-адреса соответствующим интерфейсам согласно таблице 6.6, а `no shutdown` активирует их. Интерфейс eth0 получает адрес 172.16.20.1/25 для первой подсети, eth1 - 172.16.20.129/25 для второй подсети, что обеспечивает маршрутизацию между сегментами IPv4-сети.

Пропингуем IP-адреса по устройствам этой части схемы. Рассмотрим PC1, PC2 и Server, подключенный к обеим частям схемы.

##Настройка IPv6-адресации

Настройка маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02:

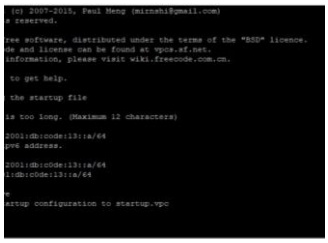


Рисунок 3.8: Задание ipv6 адресов части для server, PC3, PC4

Скриншот демонстрирует настройку IPv6-адресов на маршрутизаторе VyOS. Команды `set interfaces ethernet` назначают статические адреса интерфейсам согласно таблице адресации, а `router-advert` настраивает рассылку RA-сообщений для автоматической конфигурации клиентов по протоколу SLAAC.

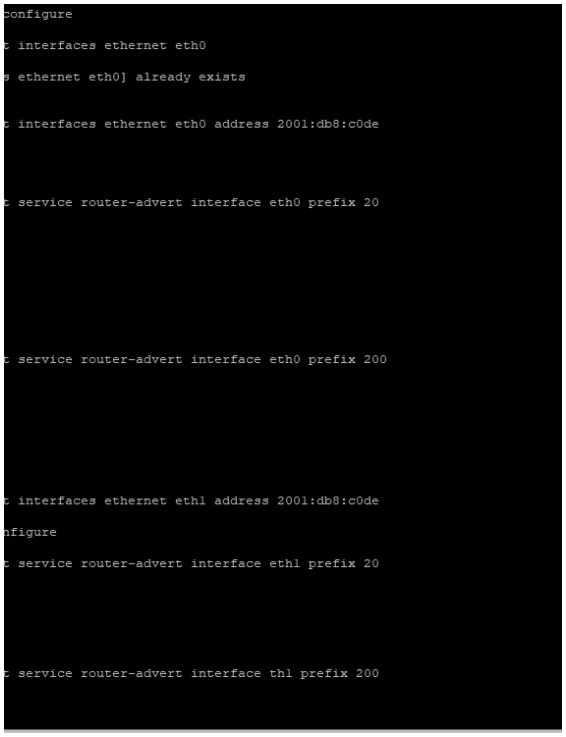


Рисунок 3.11: Выполнение команд для настройки Vyos часть

##Проверка connectivity

Тестирование соединения между PC1 и PC2:

Пропингуем все компьютеры между собой - они должны видеть только определенные сигналы. Успешные эхо-запросы между узлами PC1 и PC2 в IPv4- подсети. Ответы «84 bytes from 172.16.20.138» подтверждают корректную настройку адресации и маршрутизации между различными сегментами IPv4-сети. Время отклика указывает на стабильное соединение.

Тестирование соединения между PC3 и PC4:

Изображение показывает успешные эхо-запросы между узлами PC3 и PC4 в IPv6-подсети. Ответы «reply from 2001:db8:c0de:13::a» подтверждают работоспособность IPv6-маршрутизации через маршрутизатор VyOS.

##Анализ сетевого трафика

Захват трафика на интерфейсе сервера:

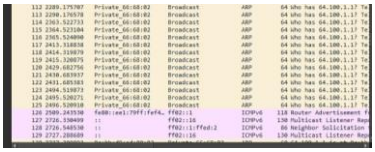


Рисунок 3.17: Анализ ARP-запросов в Wireshark

На скриншоте Wireshark видны ARP-запросы и ответы в IPv4-подсети. ARP-запрос «Who has 172.16.20.10» демонстрирует процесс разрешения IP-адресов в MAC-адреса на канальном уровне. В поле «Target IP address» виден запрашиваемый адрес, а в ответе содержится соответствующий MAC-адрес.

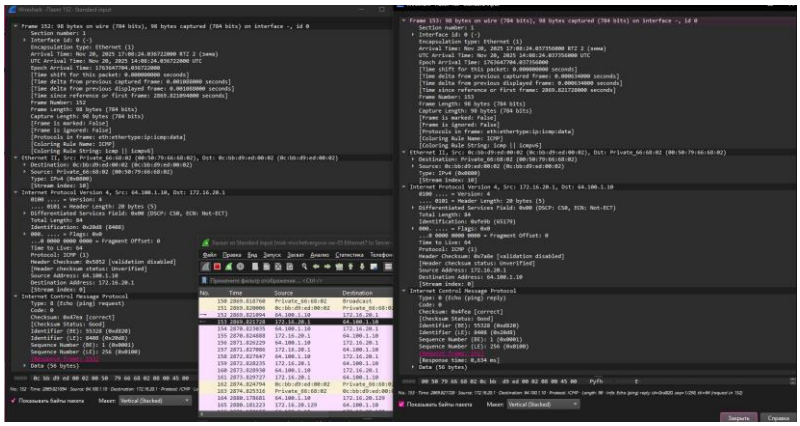


Рисунок 3.18: Анализ ARP-запросов в Wireshark

Здесь показаны ICMPv6-пакеты и сообщения Neighbor Discovery. В отличие от IPv4, в IPv6 для разрешения адресов используется NDP (Neighbor Discovery Protocol) вместо ARP. Видны Router Solicitation и Router Advertisement сообщения, а также Neighbor Solicitation для разрешения адресов уровня канала данных.

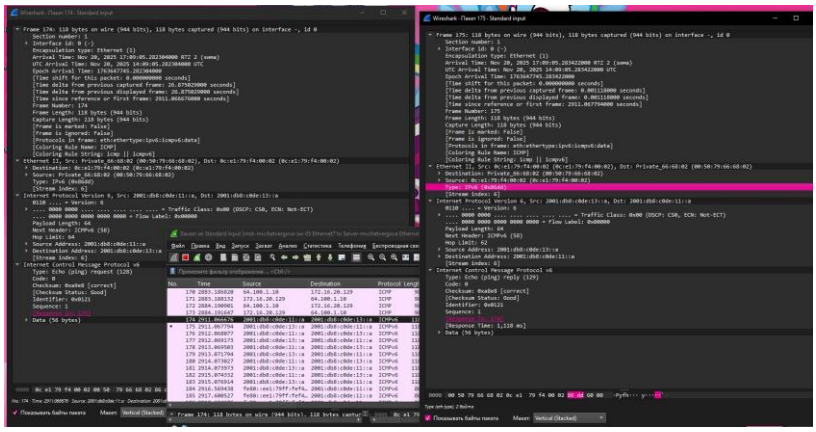


Рисунок 3.19: Анализ ARP-запросов в Wireshark

3.2 Самостоятельное задание

1. Характеристика подсетей

Подсеть 1: - IPv4: 10.10.1.96/27 - IPv6: 2001:DB8:1:1::/64 - Диапазон IPv4: 10.10.1.97 - 10.10.1.126 - Число узлов IPv4: 30 - Broadcast IPv4: 10.10.1.127 - Диапазон IPv6:

2001:DB8:1:1::1 - 2001:DB8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: - IPv4: 10.10.1.16/28

- IPv6: 2001:DB8:1:4::/64 - Диапазон IPv4: 10.10.1.17 - 10.10.1.30 - Число узлов IPv4: 14 - Broadcast IPv4: 10.10.1.31 - Диапазон IPv6: 2001:DB8:1:4::1 - 2001:DB8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Таблица адресации для самостоятельного задания:

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию

msk-user-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:DB8:1:1::1/64-
msk-user-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:DB8:1:4::1/64-
PC1-user	NIC	10.10.1.98/27	2001:DB8:1:1::2/6410.10.1.97
PC2-user	NIC	10.10.1.18/28	2001:DB8:1:4::2/6410.10.1.17

3. Настроим IP-адресацию на маршрутизаторeVyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.

1. Создадим топологию сети с VyOs-маршрутизатором, как в описании Лабораторной работы. Настроим IP-адресацию на маршрутизаторе и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.
2. Проверим подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace - всё прошло успешно!

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были успешно изучены и практически применены принципы адресации IPv4 и IPv6. Основные достижения:

1. **Освоено разбиение IPv4-сетей на подсети** с использованием технологии VLSM (Variable Length Subnet Mask), что позволяет эффективно распределять адресное пространство согласно требованиям к количеству узлов в каждой подсети.

2. **Изучены принципы IPv6-адресации**, включая различные типы адресов (Unicast, Anycast, Multicast), форматы записи и методы сокращения notation. Практически опробованы два подхода к разбиению IPv6-сетей на подсети.

3. **Успешно настроена технология Dual Stack** в среде GNS3, что подтверждено работоспособностью обеих IP-версий в одной сетевой инфраструктуре. Сервер с двойным стеком демонстрирует возможность одновременной работы с устройствами обеих подсетей.

4. **Проведен анализ сетевого трафика**, позволивший на практике увидеть различия в механизмах разрешения адресов между IPv4 (ARP) и IPv6 (Neighbor Discovery Protocol).

5. **Подтверждена корректность настройки** маршрутизаторов FRR и VyOS, а также оконечных устройств, что демонстрирует понимание принципов маршрутизации в гетерогенных сетях.

Результаты работы подтверждают достижение поставленной цели - изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на сетевых устройствах.

Список литературы

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Лабораторная работа №6.
2. RFC 791 - Internet Protocol (IPv4)
3. RFC 2460 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
4. RFC 4213 - Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
5. RFC 4861 - Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)